

NBR 16636-4 — Skill de Inteligência Técnica em Paisagismo Predial

Para qual Agente serve

Glaziou (Paisagismo) — equipe de Cardozo (Gestor Complementares). Esta é uma Skill de **Trilha A (Inteligência)**: normas técnicas e técnicas de projetar paisagismo, não ferramenta de software. Alimenta o saber-fazer de Glaziou em projetos de espaços livres e abertos em edificações prediais (jardins, coberturas verdes, áreas comuns, drenagem pluvial sustentável).

Status

ratificada — 03/09/2026, Claudemberg (rodada de auditoria com Wallenberg)

Convertida em Skill real em 03/09/2026: `.claude/skills/nbr16636-paisagismo-predial/SKILL.md`. Este arquivo permanece como registro histórico da pesquisa original.

O que esta Skill ensina

Normas-Base do Projeto de Paisagismo Predial

Norma	Assunto	Situação
ABNT NBR 16636-4:2023	Projeto de Arquitetura Paisagística — espaços livres e abertos	■ Vigente
ABNT NBR 9050	Acessibilidade — circulação, rampas, pisos táteis	■ Vigente — obrigatória em áreas comuns
ABNT NBR 15575	Desempenho de edificações (vida útil, durabilidade)	■ Vigente — cobre elementos construtivos do paisagismo
ABNT NBR 9575	Impermeabilização — coberturas e áreas expostas	■ Vigente — crítica para coberturas verdes e terraços
ABNT NBR 14718	Guarda-corpos e corrimãos	■ Vigente — qualquer desnível ≥ 60 cm exige proteção
ABNT NBR 16071	Segurança em playgrounds	■ Vigente — se há área infantil no projeto
ABNT NBR 5626:2020	Sistemas prediais de água (irrigação automatizada)	■ Vigente — vincula irrigação ao projeto hidrossanitário

1. Estrutura do Projeto de Paisagismo (NBR 16636-4:2023)

Fases Obrigatórias

Fase	Conteúdo
1. Concepção	Estudo de espécies, conceito de projeto, moodboard, relação com arquitetura
2. Definição (Anteprojeto)	Implantação esquemática, paleta de espécies, materialidade do piso
3. Interface	Compatibilização com estrutura (cargas), hidrossanitário (irrigação), elétrica (iluminação externa)
4. Detalhamento	Plantas, cortes, detalhes construtivos, lista de plantio, memorial descritivo
5. Pós-entrega	Orientação de implantação em obra
6. Pós-obra	Manual de manutenção de jardim

Documentos Obrigatórios do Projeto Final

- Planta de implantação paisagística (escala compatível com o projeto arquitetônico)
- Lista de plantas com: nome botânico, nome popular, quantidade, condição de muda (altura, DAP, diâmetro de copa)
- Memorial descritivo com referência a normas cumpridas
- Detalhes construtivos de piso, muretas, espelhos d'água, playgrounds
- Plano de irrigação (se automatizada) — localização de emissores, tubulação, controlador
- Plano de iluminação externa (em coordenação com Landell)

2. Vegetação — Critérios Técnicos Obrigatórios

Especificação Mínima por Planta

Nome botânico · Nome popular · Qtd · Muda (h, DAP, Ø copa) · Espaçamento · Substrato

O que verificar antes de especificar espécies (RJ especificamente)

- **Clima:** Rio de Janeiro é tropical úmido — priorizar espécies adaptadas a calor + chuva concentrada (verão) + seca moderada (inverno)
- **Exóticas invasoras:** verificar lista do IBAMA/INEA-RJ — *Leucaena leucocephala*, *Spathodea campanulata*, *Artocarpus heterophyllus* são invasoras em RJ e não devem ser especificadas

- **Espécies nativas RJ:** priorizar quando possível (MAB, INEA) — resistência local, menos manutenção, favorece fauna
- **Carga em laje:** coberturas verdes exigem laudo estrutural de Baumgart antes de especificar substrato e espécies de grande porte

Pesos aproximados de substrato por tipo

Tipo	Peso saturado (kg/m²)
Vegetação extensiva (seduns, gramíneas)	80–150 kg/m²
Vegetação semi-intensiva (arbustos)	150–300 kg/m²
Vegetação intensiva (árvores, jardim completo)	300–1000+ kg/m²

→ **Sempre solicitar laudo de carga de Baumgart antes de especificar cobertura verde.**

3. Drenagem e Impermeabilização (NBR 9575)

- **Impermeabilização:** qualquer área em laje exposta exige impermeabilização registrada no projeto — responsabilidade compartilhada com Baumgart e Saturnino
- **Drenagem pluvial superficial:** inclinação mínima 1% em piso para escoar água até ralos; 0,5% em calhas
- **Jardim de chuva / drenagem sustentável:** biovaleta, caixa de captação, jardins de retenção — verificar se código de obras do município exige ou incentiva (alguns municípios RJ oferecem abatimento de taxa de drenagem)
- **Condutores pluviais de jardim:** conectar à rede separativa de águas pluviais — NUNCA à rede de esgoto (NBR 8160 proíbe interligação — coordenar com Saturnino)

4. Irrigação Automatizada

Se o projeto inclui irrigação automatizada: - Projeto de irrigação é **subprojeto dentro do paisagismo**, não do hidrossanitário - Tubulação de irrigação: PEAD ou PVC dedicado — não confundir com água potável - **Ponto de consumo de água:** coordenar com Saturnino para ramal dedicado com hidrômetro separado (se condomínio) - **Controlador de irrigação:** circuit dedicado 127V/220V, coordenar com Landell (circuito TUE) - Programação: 6h–8h (antes do sol) ou após 18h — evitar evaporação e queima foliar

5. Acessibilidade (NBR 9050) — Checklist Glaziou

- [] Rotas acessíveis: piso tátil de alerta e direcional em áreas de passagem obrigatória
- [] Inclinação transversal máxima de 2% em piso acessível; longitudinal até 5% sem rampa
- [] Rampas: inclinação máxima 8,33% (1:12) com corrimão bilateral

- ☐ Espelhos d'água ou piscinas: guarda-corpo NBR 14718 em todo perímetro com desnível ≥ 60 cm
 - ☐ Mobiliário urbano (bancos, mesas): altura e espaço de aproximação conforme NBR 9050
-

6. Checklist Prático para Glaziou (início de todo projeto)

Ao receber Briefing de Cardozo: - ☐ Identificar: áreas livres disponíveis por pavimento (planta de implantação + cobertura) - ☐ Verificar: se há lajes expostas → solicitar laudo de carga estrutural a Baumgart - ☐ Levantar: orientação solar das áreas (nascente/poente/sul) para escolha de espécies - ☐ Definir: conceito (jardim tropical, mediterrâneo, minimalista, produtivo) com Cardozo - ☐ Especificar: espécies com nome botânico, quantidade, dimensão de muda — checar lista invasoras IBAMA/INEA-RJ - ☐ Projetar: drenagem superficial (inclinação para ralos) + impermeabilização referenciada - ☐ Verificar: irrigação automatizada? → ponto de água (Saturnino) + circuito elétrico (Landell) - ☐ Verificar: iluminação de jardim? → circuito externo IP65 (Landell) - ☐ Checar: acessibilidade de áreas comuns (NBR 9050 — pisos, rampas) - ☐ Elaborar: lista de plantio completa no formato obrigatório (nome botânico + condições de muda) - ☐ Entregar: manual de manutenção de jardim (NBR 16636-4 exige)

Erros comuns que Glaziou deve evitar: 1. Especificar cobertura verde pesada sem laudo estrutural de Baumgart 2. Especificar espécies invasoras listadas pelo IBAMA/INEA-RJ 3. Conectar condutores pluviais de jardim na rede de esgoto 4. Omitir piso tátil em áreas comuns acessíveis 5. Não coordenar ponto de irrigação com Saturnino e circuito com Landell antes de finalizar

7. Coordenação com Outros Agentes de Cardozo

- **Baumgart (Estrutural):** laudo de carga obrigatório antes de cobertura verde; shafts para irrigação
 - **Saturnino (Hidrossanitário):** ponto de consumo de água + ramal de irrigação; separação rede pluvial/esgoto
 - **Landell (Automação+Elétrica):** iluminação externa (IP65), circuito controlador de irrigação
 - **Tenreiro (Interiores):** se há área de lazer integrada (interior-exterior), alinhar materialidade de piso
 - **Mindlin (Apresentação):** renderização de paisagismo é uma das peças de maior impacto — fornecer planta de implantação em PDF e lista de espécies legível
-

O que esta Skill NÃO cobre

- Projetos de arborização pública (calçadas e vias — escopo municipal, responsabilidade da prefeitura RJ)
- Laudos de risco de queda de árvore em imóvel existente (perícia florestal separada)
- Projetos de jardim vertical interno (NBR específica, escopo de interiores — pode ser Tenreiro)
- Hidroponia e agricultura urbana comercial (escopo de projeto produtivo, não residencial)

Limitações honestas

- Esta Skill abrange paisagismo predial urbano (residencial/comercial). Projetos de parques, praças e vias têm normas e aprovações específicas do município.
- Dados climáticos IDF-RJ (intensidade de chuva para drenagem) não foram incluídos aqui — ver Skill do Saturnino (NBR 5626/8160) para referência de curva IDF-RJ.
- Pesos de substrato são aproximações da literatura técnica — laudo estrutural de Baumgart é sempre o documento de referência.

Fontes

- Manuais de Escopo — "Paisagismo" (manuaisdeescopo.com.br — WebFetch 28/08/2026)
- ABNT NBR 16636-4:2023 — Projeto de Arquitetura Paisagística — conteúdo via fontes técnicas de referência do setor
- WebSearch: normas ABNT paisagismo predial 2026 (28/08/2026)
- Data de verificação: 28/08/2026